

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

Апетаева Талшын

Тема: Проектирование графического интерфейса JavaFX с использованием Scene Builder и FXML

Дисциплина: Визуальное программирование

Среда разработки: IntelliJ IDEA

Язык: Java

Технологии: JavaFX, FXML

Вариант: №1 (Карточка студента + самостоятельная часть)

1. Цель работы

Получить практические навыки создания GUI JavaFX, изучить язык разметки FXML, связывание компонентов интерфейса с Java-контроллером через `fx:id` и `@FXML`, а также реализацию обработчиков событий и валидацию пользовательского ввода.

2. Постановка задачи

Разработать графическое приложение «Карточка студента».

- **Ввод базовых данных:** Имя, Фамилия, Возраст, Специальность, Курс (ComboBox).
- **Самостоятельная часть:** Добавить выбор города (ComboBox), формы обучения (RadioButton с ToggleGroup) и наличие проживания в общежитии (CheckBox).
- **Кнопки:** «Сформировать», «Очистить», «Выход».
- **Обработка:** Проверка заполнения полей, проверка возраста на корректность и вывод итогового текста или сообщения об ошибке через Alert.

3. Исходный код программы

3.1. Разметка интерфейса (hello-view.fxml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<?import javafx.geometry.Insets?>
```

```
<?import javafx.scene.control.Button?>
```

```
<?import javafx.scene.control.CheckBox?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.RadioButton?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.control.ToggleGroup?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.text.Font?>
```

```
<VBox alignment="TOP_CENTER" spacing="15.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/17"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="com.example.lab2.HelloController">
```

```
  <padding>
```

```
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
```

```
  </padding>
```

```
  <Label text="КАПТОЧКА СТУДЕНТА">
```

```
    <font>
```

```
      <Font name="System Bold" size="18.0" />
```

```
    </font>
```

```
  </Label>
```

```
  <GridPane hgap="10.0" vgap="10.0">
```

```
    <Label text="Имя:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0" />
```

```
    <TextField fx:id="txtName" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0" />
```

```
    <Label text="Фамилия:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1" />
```

```
    <TextField fx:id="txtSurname" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
```

```

<Label text="Возраст:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="2" />
<TextField fx:id="txtAge" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />

<Label text="Специальность:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="3" />
<TextField fx:id="txtSpeciality" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />

<Label text="Курс:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="4" />
<ComboBox fx:id="cmbCourse" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4"
/>

<Label text="Город:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="5" />
<ComboBox fx:id="cmbCity" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="5" />

<Label text="Форма:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="6" />
<HBox spacing="10.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="6">
    <RadioButton fx:id="rbFullTime" selected="true" text="Очная">
        <toggleGroup>
            <ToggleGroup fx:id="grpForm" />
        </toggleGroup>
    </RadioButton>
    <RadioButton fx:id="rbDistance" text="Дистанционная" toggleGroup="$grpForm" />
</HBox>

<Label text="Общежитие:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="7" />
<CheckBox fx:id="chkDormitory" text="Проживает в общежитии" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="7" />
</GridPane>

<HBox alignment="CENTER" spacing="10.0">
    <Button fx:id="btnCreate" onAction="#onCreateClick" text="Сформировать" />
    <Button fx:id="btnClear" onAction="#onClearClick" text="Очистить" />

```

```

        <Button fx:id="btnExit" onAction="#onExitClick" text="Выход" />
    </HBox>

    <Label fx:id="lblResult" wrapText="true">
        <font>
            <Font size="14.0" />
        </font>
    </Label>
</VBox>

```

Файл контроллера `HelloController.java`:

```

package com.example.lab2;

import javafx.application.Platform;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.*;

public class HelloController {

    @FXML private TextField txtName;
    @FXML private TextField txtSurname;
    @FXML private TextField txtAge;
    @FXML private TextField txtSpeciality;

    @FXML private ComboBox<String> cmbCourse;
    @FXML private ComboBox<String> cmbCity;

    @FXML private RadioButton rbFullTime;
    @FXML private RadioButton rbDistance;

```

```
@FXML private CheckBox chkDormitory;
```

```
@FXML private Label lblResult;
```

```
@FXML
```

```
public void initialize() {
```

```
    cmbCourse.getItems().addAll("1 курс", "2 курс", "3 курс", "4 курс");
```

```
    cmbCourse.getSelectionModel().selectFirst();
```

```
    cmbCity.getItems().addAll("Астана", "Алматы", "Шымкент", "Караганда", "Актобе");
```

```
    cmbCity.getSelectionModel().selectFirst();
```

```
}
```

```
@FXML
```

```
private void onCreateClick() {
```

```
    String name = txtName.getText().trim();
```

```
    String surname = txtSurname.getText().trim();
```

```
    String ageStr = txtAge.getText().trim();
```

```
    String speciality = txtSpeciality.getText().trim();
```

```
    String course = cmbCourse.getValue();
```

```
    String city = cmbCity.getValue();
```

```
    if (name.isBlank() || surname.isBlank() || ageStr.isBlank() || speciality.isBlank()) {
```

```
        showError("Заполните все текстовые поля.");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
int studentAge;
```

```
try {
```

```
    studentAge = Integer.parseInt(ageStr);
```

```

    } catch (NumberFormatException e) {
        showError("Возраст должен быть целым числом.");
        return;
    }

```

```

if (studentAge < 16 || studentAge > 100) {
    showError("Введите корректный возраст (от 16 до 100 лет).");
    return;
}

```

```

String formOfStudy = (rbFullTime != null && rbFullTime.isSelected()) ? "Очная" : "Дистанционная";

```

```

String dormitoryStatus = (chkDormitory != null && chkDormitory.isSelected()) ? "Да" : "Нет";

```

```

lblResult.setText(String.format(
    "Студент: %s %s\n" +
    "Возраст: %d\n" +
    "Специальность: %s\n" +
    "Курс: %s\n" +
    "Город: %s\n" +
    "Форма обучения: %s\n" +
    "Проживает в общежитии: %s",
    surname, name, studentAge, speciality, course, city, formOfStudy, dormitoryStatus
));
}

```

@FXML

```

private void onClearClick() {
    txtName.clear();
    txtSurname.clear();
    txtAge.clear();
}

```

```
txtSpeciality.clear();
```

```
cmbCourse.getSelectionModel().selectFirst();
```

```
cmbCity.getSelectionModel().selectFirst();
```

```
if (rbFullTime != null) rbFullTime.setSelected(true);
```

```
if (chkDormitory != null) chkDormitory.setSelected(false);
```

```
lblResult.setText("");
```

```
txtName.requestFocus();
```

```
}
```

```
@FXML
```

```
private void onExitClick() {
```

```
    Platform.exit();
```

```
}
```

```
private void showError(String message) {
```

```
    Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR);
```

```
    alert.setTitle("Ошибка ввода");
```

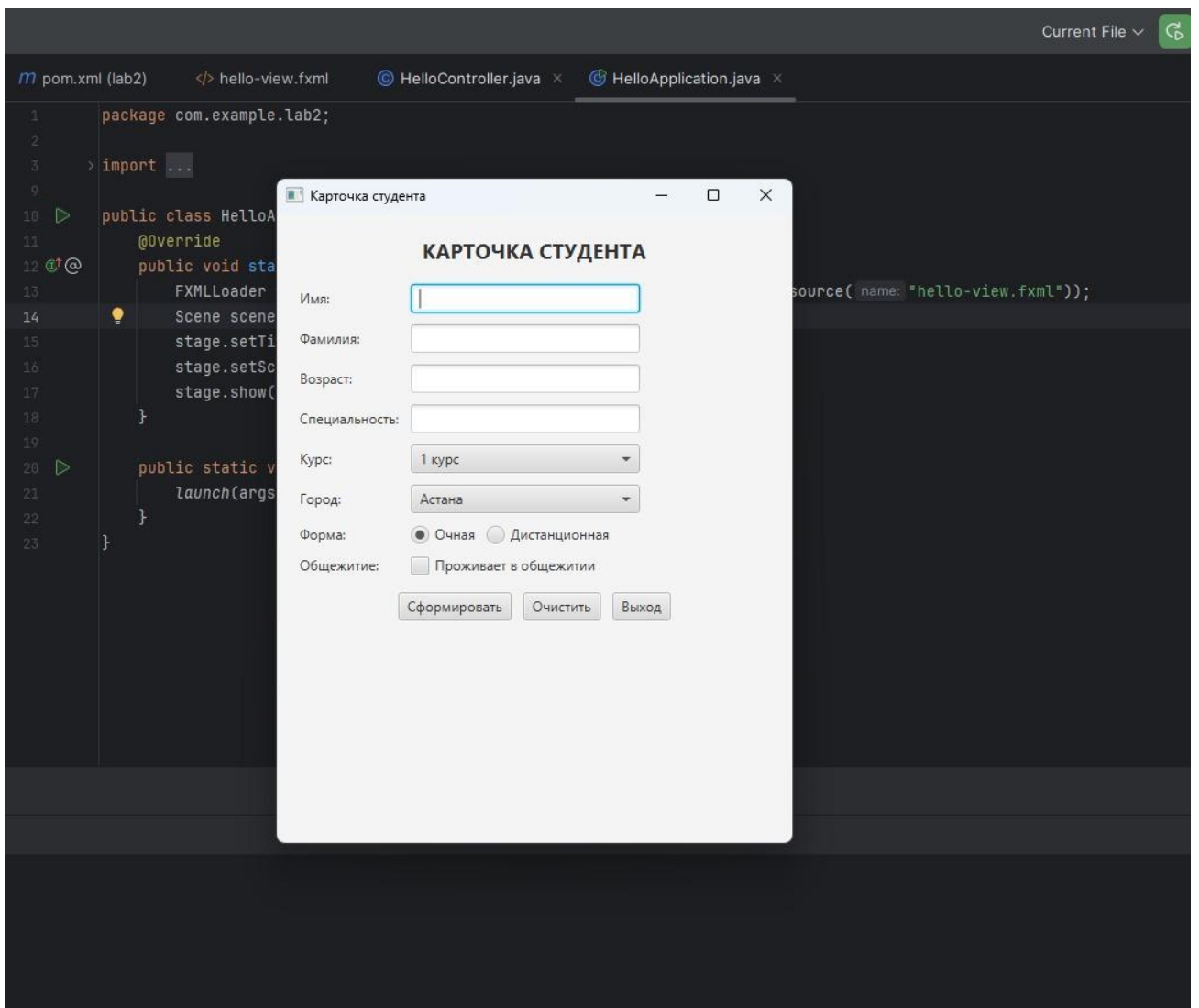
```
    alert.setHeaderText(null);
```

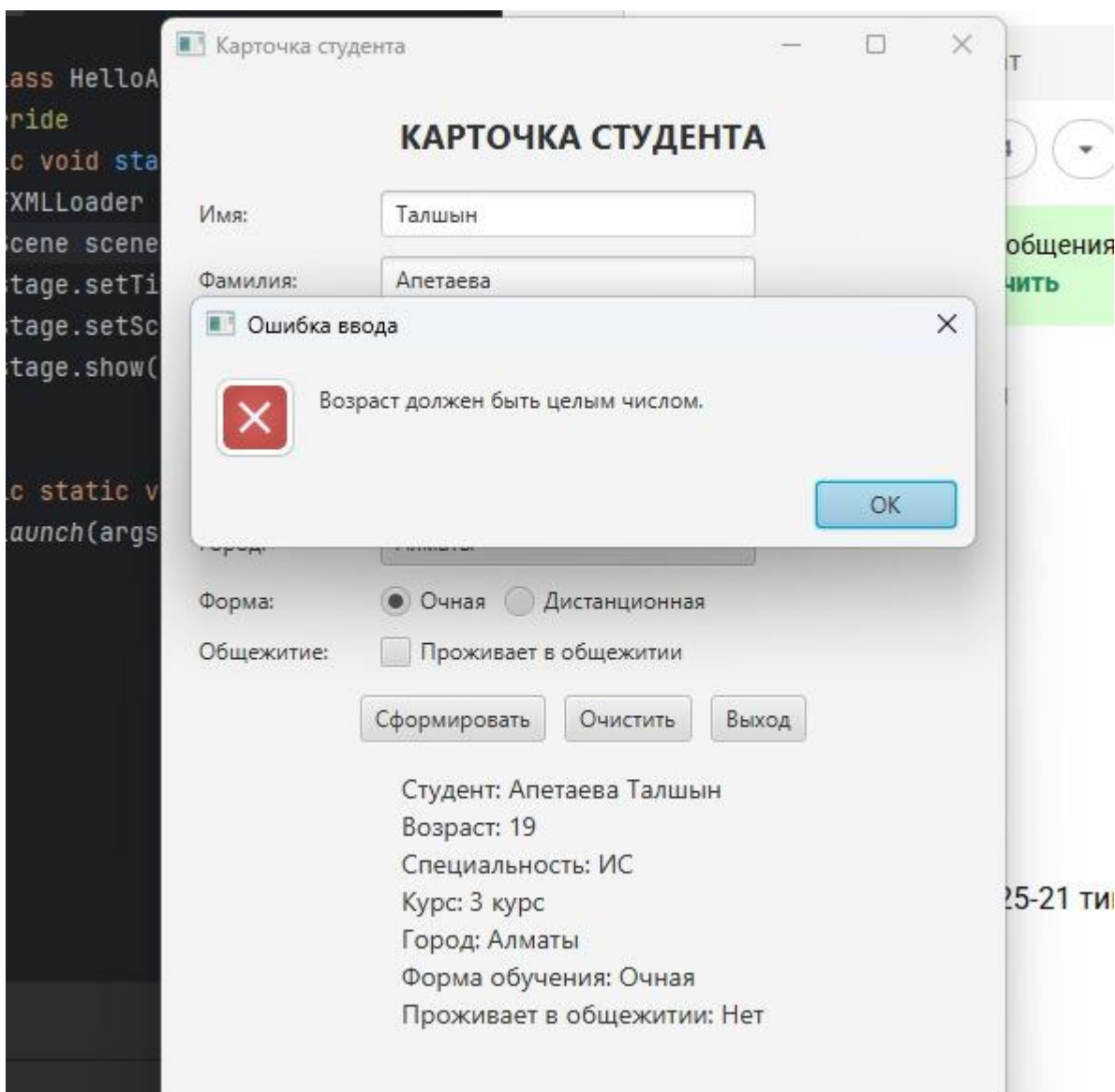
```
    alert.setContentText(message);
```

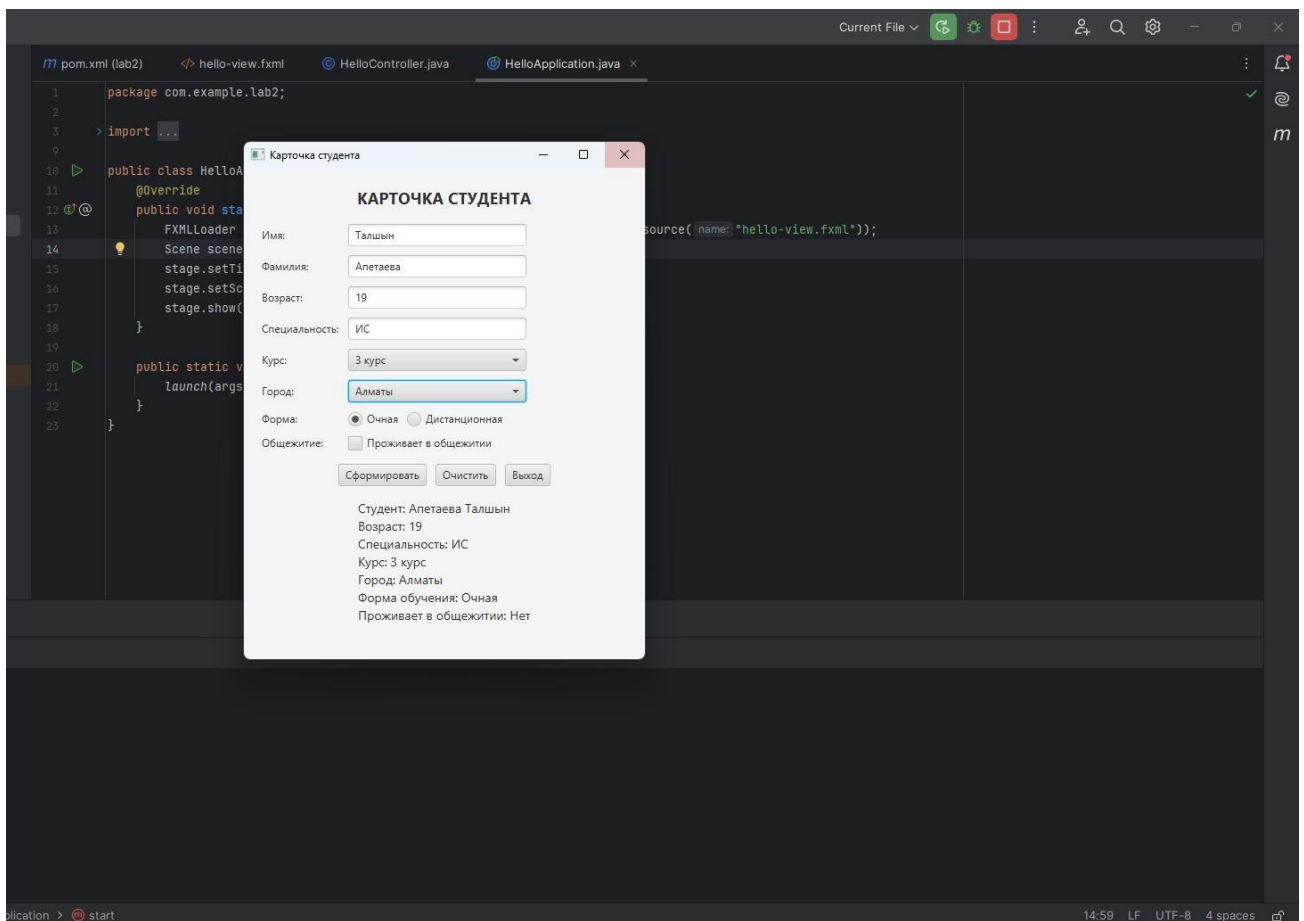
```
    alert.showAndWait();
```

```
}
```

```
}
```







4. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое JavaFX?

Это фреймворк для создания кроссплатформенных графических интерфейсов пользователя (GUI) на языке Java.

2. Для чего используются Stage и Scene?

Stage представляет собой главное окно приложения (контейнер верхнего уровня), а Scene — содержимое (сцену) внутри этого окна, содержащее элементы управления.

3. Что такое Scene Graph?

Это древовидная структура данных, содержащая все графические узлы (Nodes) интерфейса.

4. Для чего нужен Scene Builder?

Это визуальный редактор, позволяющий проектировать пользовательский интерфейс методом drag-and-drop, сохраняя разметку в FXML.

5. Что такое FXML?

Это язык разметки на основе XML для визуального описания структуры интерфейса отдельно от бизнес-логики.

6. Для чего используется `fx:id`?

Задаёт уникальный идентификатор для элемента разметки FXML, позволяя обращаться к нему из Java-контроллера.

7. Какую роль выполняет `@FXML`?

Аннотация связывает поля и методы контроллера с элементами и событиями из FXML-файла.

8. Что такое Controller?

Это Java-класс, выполняющий роль обработчика событий и управляющий поведением UI-компонентов.

9. Чем VBox отличается от HBox?

VBox выравнивает элементы вертикально в столбец, а HBox — горизонтально в строку.

10. Для чего применяется GridPane?

GridPane связывает элементы в сетку из строк и столбцов